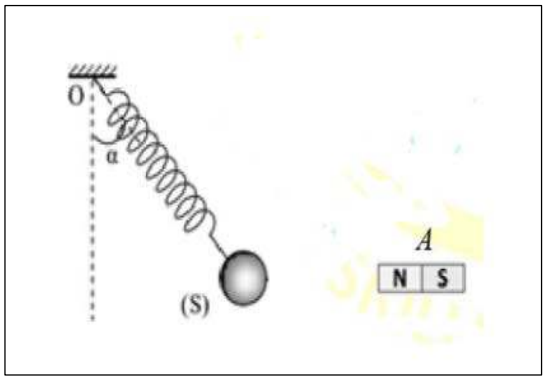
المؤسسة : لافي ميلود	الفرض الأخير في مادة العلوم	المدة : ساعة
المستوى : رابعة متوسط	الفيزيائية و التكنولوجيا	التاريخ : 2026-04-20

الوضعية الادماجية : 15 نقطة

نعلق جسما صلبا كتلته m= 500g بواسطة نابض (R)، ونتركها حتى التوازن .

1- اذكر الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ، ثم عرفها تعريفا مختصرا
2- مثل مخطط الاجسام المتأثرة
3- اذكر القوى المطبقة على الكرية مع الترميز و التصنيف
4- اذكر شرطي التوازن للكرية في هذه الحالة
5- مثل القوى المطبقة باستعمال سلم رسم لتالي 1Cm ⟶ 1 N

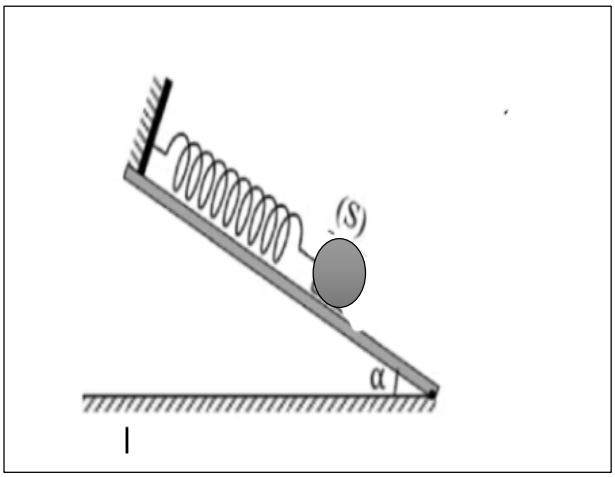
نطبق على الكرية السابقة قوة افقية بواسطة مغناطيس F= 1.8 N فينحرف النابض بزاوية α= 30° مطبقا قوه قيمتها T=3.5N، و تبقى الكرية في حالة توازن كما في الشكل المقابل



1- اعط مميزات جميع القوى المطبقة على الكرية .
2- مثل القوى باستعمال سلم الرسم السابق
3- اذكر شرطا التوازن في هذه الحالة
4- برهن ان الجسم يحقق التوازن بطريقتين مختلفتين

نقوم بتعليق الكرية السابقة فوق مستوي مائل بزاوية α= 30° بالنسبة للمستوي الافقى ، تخضع الكرية في هذه الحالةالى قوة تأثير النابض شدتها T=2.5N ، و قوة تأثير سطح المستوي المائل قيمتها R=3.9N

1- مثل هذه القوى باستعمال سلم رسم التالي
2- برهن بيانيا ان الكرية في حالة توازن بطريقة تحليل قوة الى مركبتين



تستعمل أدوات الهندسة المناسبة للتمثيل

الاجابة بقلم واحد فقط اسود او ازرق

يمنع استعمال المصحح

من اعداد الأستاذة مزياني نور الهدى

بالتوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com